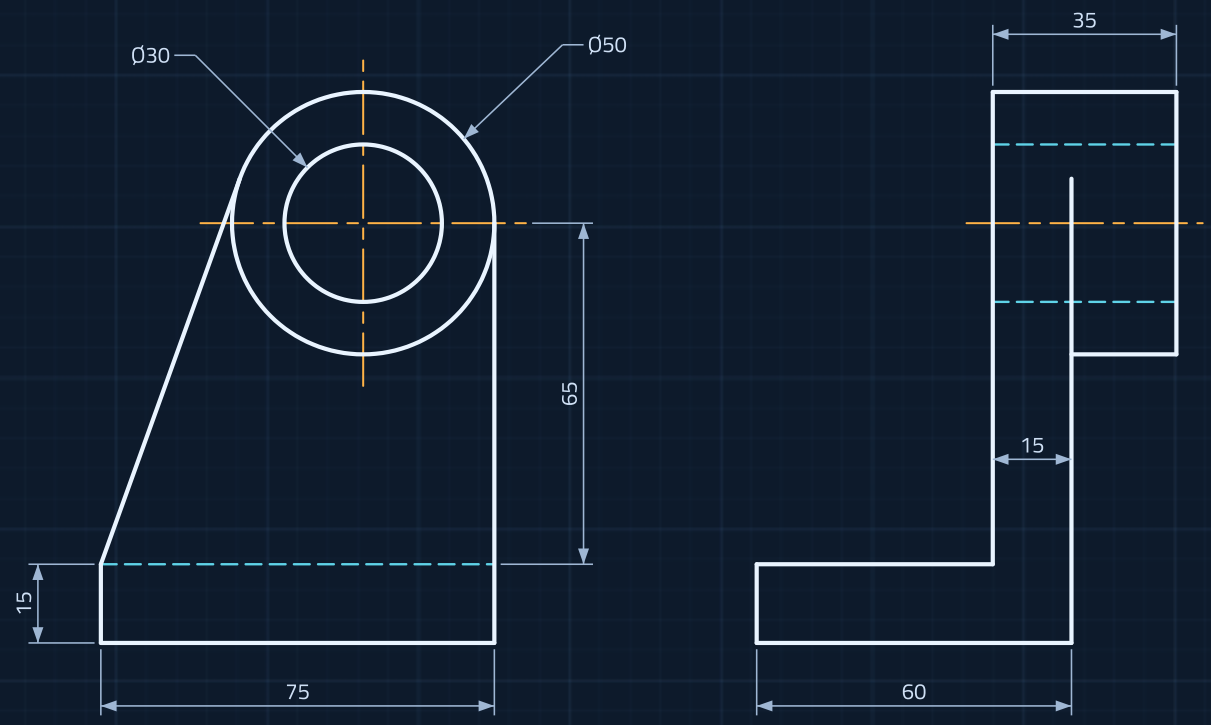
تقرير مختبر الرسم بالحاسوب

AutoCAD 2020 · EX 3.11

رسم المساقط الثلاثة لقطعة الحامل

تمرين **3.11** باستخدام برنامج **AutoCAD**



إعداد الطالب

علي مرتضى عباس

القسم .....

المرحلة .....

إشراف .....

المحتويات

01 المقدمة والهدف من التمرين — تعريف بالبرنامج وما نريد تحقيقه

02 الأساس النظري للإسقاط العمودي — المساقط الثلاثة وأنواع الخطوط

03 وصف القطعة والقياسات المحسوبة — قراءة الشكل المجسم

04 إعداد بيئة العمل في AutoCAD — الوحدات، الخطوط، الألوان، الطبقات، أدوات المساعدة

05 رسم المسقط الأمامي — القاعدة، الدائرتان، خط المماس

06 رسم المسقط الجانبي — خطوط الإسقاط الأفقية والخطوط المخفية

07 رسم المسقط الأفقي — نقل العرض والعمق

08 وضع الأبعاد — نمط الأبعاد وأوامر التبعيد

09 الرسم النهائي — المساقط الثلاثة كاملة

10 الأوامر المستخدمة والمشاكل التي واجهتني — شرح الأوامر وحلول الأخطاء

11 الاستنتاج — ما تعلمته من التمرين

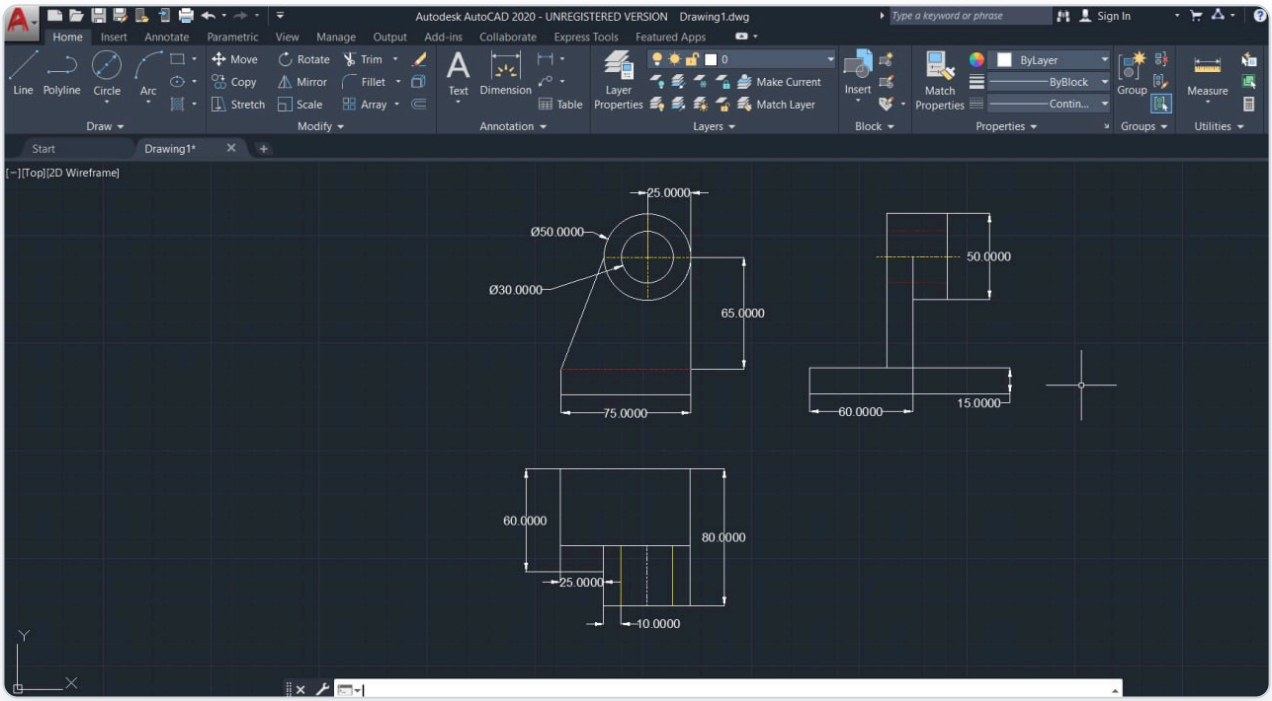
01 المقدمة والهدف من التمرين

ما هو برنامج AutoCAD؟

برنامج AutoCAD هو أحد أشهر برامج التصميم والرسم بمساعدة الحاسوب (CAD – Computer Aided Design)، وتنتجه شركة Autodesk. يُستخدم البرنامج في مجالات الهندسة المختلفة مثل الهندسة الميكانيكية والمدنية والمعمارية والكهربائية، لإنتاج رسومات دقيقة ثنائية وثلاثية الأبعاد يمكن طباعتها أو إرسالها إلى الورشة والتنفيذ.

في الرسم اليدوي يعتمد الرسام على المسطرة والفرجال والمثلثات، وأي خطأ صغير يحتاج إلى مسح وإعادة. أما في AutoCAD فإن كل خط أو دائرة يُرسم بقيم رقمية مضبوطة (إحداثيات وأطوال وزوايا)، لذلك يكون الرسم دقيقاً تماماً، ويمكن تعديله أو نسخه أو تحريكه في ثوانٍ. كذلك يسمح البرنامج بتنظيم الرسم في **طبقات** لكل منها لون ونوع خط خاص، وهذا يجعل قراءة المخطط أسهل بكثير.

تم تنفيذ هذا التمرين على الإصدار AutoCAD 2020، والشكل التالي يوضح واجهة البرنامج بعد الانتهاء من الرسم، ويظهر فيها شريط الأدوات (Ribbon) في الأعلى، ومنطقة الرسم في الوسط، وسطر الأوامر في الأسفل.



شكل (1) واجهة برنامج AutoCAD 2020 بعد إكمال رسم المساقط الثلاثة للحامل

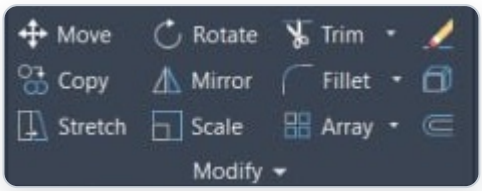
أجزاء واجهة البرنامج

- **شريط العنوان:** يظهر فيه اسم البرنامج واسم الملف المفتوح (Drawing1.dwg).
- **الشريط Ribbon:** يحتوي على تبويبات (Home, Insert, Annotate ...)، وفي تبويب Home نجد لوحات الرسم Draw والتعديل Modify والتعليقات Annotation والطبقات Layers.
- **منطقة الرسم (Drawing Area):** المساحة السوداء الكبيرة التي نرسم فيها، وفي زاويتها السفلى رمز محاور الإحداثيات X و Y.

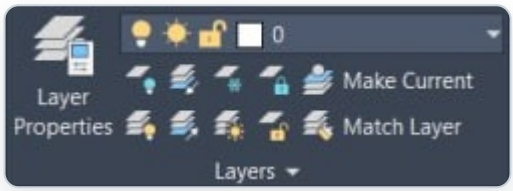
- **سطر الأوامر (Command Line):** نكتب فيه اسم الأمر أو القيم، ويعرض البرنامج فيه الأسئلة التي يحتاج جوابها.
- **شريط الحالة (Status Bar):** في أسفل الشاشة، ويحتوي على أدوات المساعدة مثل Ortho و Object Snap.



شكل (2) لوحة الرسم Draw: أوامر Line و Polyline و Circle و Arc



شكل (3) لوحة التعديل Modify: Move و Copy و Trim و Mirror وغيرها



شكل (4) لوحة الطبقات Layers في تبويب Home

الهدف من التمرين

- التعرف على طريقة إعداد ملف رسم جديد وضبط وحدات القياس.
- تعلّم تحميل أنواع الخطوط (Hidden, Center) واستخدام الألوان والطبقات لتنظيم الرسم.
- تطبيق قواعد الإسقاط العمودي لاستخراج المساقط الثلاثة من شكل مجسم.
- التدرب على أوامر الرسم (Line, Circle) وأوامر التعديل (Trim, Erase, Offset).
- استخدام أدوات الالتقاط مثل Tangent لرسم خط مماس بدقة.
- وضع الأبعاد على الرسم بشكل صحيح ومرتب بدون تكرار.

02 الأساس النظري للإسقاط العمودي

الإسقاط العمودي (Orthographic Projection) هو طريقة لتمثيل الجسم ثلاثي الأبعاد على الورق بعدة مناظر ثنائية الأبعاد. في كل منظر ننظر إلى الجسم من اتجاه عمودي على أحد أوجهه، فنرى بعدين فقط من أبعاده الثلاثة. ومن خلال جمع المساقط معاً يستطيع القارئ أن يتخيل الشكل الحقيقي للقطعة ويعرف كل قياساتها.

المساقط الثلاثة

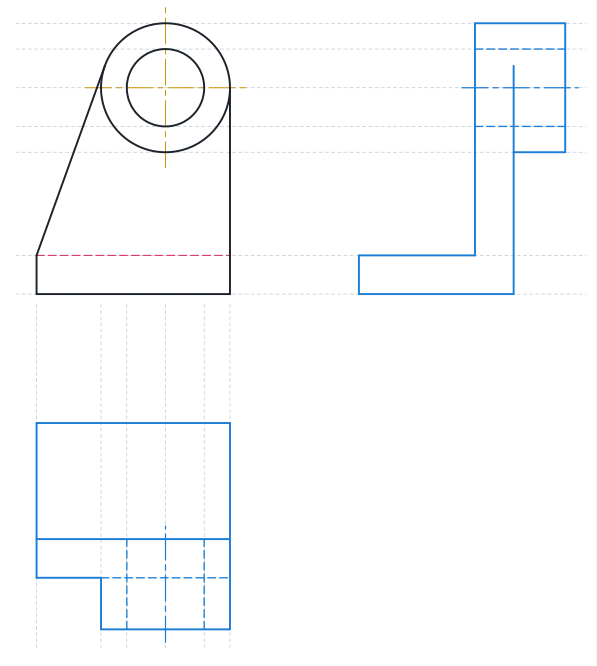
- **المسقط الأمامي (Front View):** النظر إلى القطعة من الأمام، ويظهر فيه **الطول (العرض) والارتفاع**. عادةً نختار الوجه الذي يحتوي أكبر قدر من التفاصيل ليكون هو الأمامي، وفي هذا التمرين هو الوجه الذي تظهر فيه الدائرتان.
- **المسقط الجانبي (Side View):** النظر من الجانب، ويظهر فيه **العمق والارتفاع**.
- **المسقط الأفقي أو العلوي (Top View / Plan):** النظر من الأعلى، ويظهر فيه **الطول والعمق**.

العلاقة بين المساقط

المساقط ليست رسومات منفصلة، بل مرتبطة ببعضها بقواعد ثابتة:

- المسقط الأمامي والجانبي لهما **نفس الارتفاع**، لذلك تكون الخطوط الأفقية فيهما على استقامة واحدة.
- المسقط الأمامي والأفقي لهما **نفس الطول**، لذلك تكون الخطوط العمودية فيهما على استقامة واحدة.
- المسقط الجانبي والأفقي لهما **نفس العمق**، وينقل العمق بينهما بخط مائل بزاوية 45°.

بسبب هذه العلاقات نرسم **خطوط إسقاط** مساعدة من المسقط الأمامي إلى المسقطين الآخرين، فتكون كل النقاط متطابقة بدون الحاجة إلى حساب كل إحداثية من جديد. الشكل التالي يوضح هذه الفكرة: الخطوط الرمادية هي خطوط الإسقاط، والأزرق هو ما نحصل عليه في المسقطين الجانبي والأفقي.



شكل (5) خطوط الإسقاط تربط المسقط الأمامي بالمسقطين الجانبي (يميناً) والأفقي (أسفل)

طريقة الزاوية الأولى

استُخدمت في هذا التمرين طريقة **الزاوية الأولى** (First Angle Projection)، وهي المعتمدة في المنهج. في هذه الطريقة يوضع **المسقط الأفقي أسفل المسقط الأمامي**، ويوضع **المسقط الجانبي الأيسر على يمين المسقط الأمامي**. لذلك يظهر الجزء الأمامي من القطعة (الأسطوانة البارزة) في أسفل المسقط الأفقي، وفي الجهة اليمنى من المسقط الجانبي.

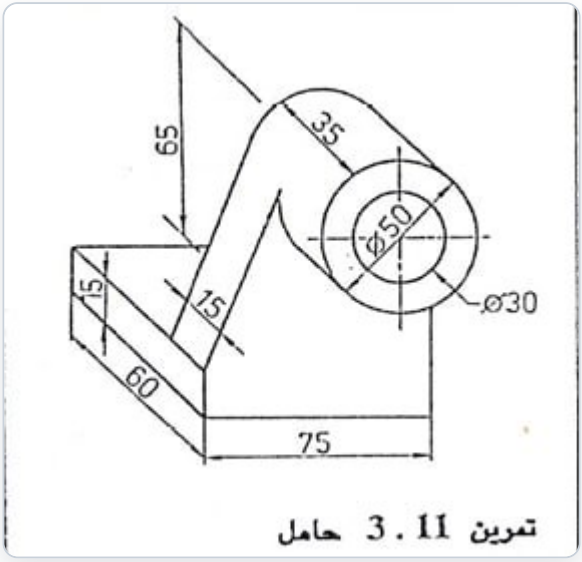
أنواع الخطوط المستخدمة

لكل خط في الرسم الهندسي معنى، ولا يجوز استخدام نوع خط مكان آخر:

- **خط مستمر سميك:** للحافات الظاهرة، أي الحافات التي يراها الناظر مباشرة.
- **خط متقطع (Hidden):** للحافات المخفية خلف أجزاء أخرى، مثل حافات الثقب Ø30 في المسقط الجانبي والأفقي.
- **خط مركزي (Center):** شرطة طويلة ثم قصيرة، ويُرسم لمحاور الدوائر والأسطوانات والثقوب.
- **خط رفيع مستمر:** لخطوط الأبعاد وخطوط الامتداد.

03 وصف القطعة والقياسات المحسوبة

الشكل التالي هو التمرين 3.11 (الحامل) كما ورد في الكتاب، وهو مرسوم بطريقة المنظور المتساوي القياس (Isometric) ومكتوب عليه القياسات الأساسية. قبل البدء بالرسم يجب قراءة الشكل جيداً وفهم الأجزاء التي يتكون منها.



شكل (6) الشكل المجسم للتمرين 3.11 – الحامل (من الكتاب)

أجزاء القطعة

- **القاعدة:** متوازي مستطيلات طوله 75 وعمقه 60 وسمكه 15، وهي الجزء الذي ترتكز عليه القطعة.
- **الضلع (الدعامة):** لوح سمكه 15 يرتفع من الحافة الأمامية للقاعدة. جانبه الأيمن عمودي، وجانبه الأيسر مائل يبدأ من الزاوية العليا اليسرى للقاعدة ويصعد حتى **يمس** الأسطوانة.
- **الأسطوانة:** قطرها الخارجي 50 وطولها 35، وفيها ثقب نافذ قطره 30. مركزها يرتفع 65 فوق سطح القاعدة، وتبرز إلى الأمام خارج القاعدة.

أهم القياسات المكتوبة على الشكل:

75 طول القاعدة	60 عمق القاعدة	15 سمك القاعدة	15 سمك الضلع
65 ارتفاع المركز فوق القاعدة	Ø50 قطر الأسطوانة	Ø30 قطر الثقب	35 طول الأسطوانة

القياسات المحسوبة

بعض القيم التي نحتاجها في الرسم غير مكتوبة على الشكل مباشرة، لذلك نحسبها من القياسات الموجودة قبل أن نبدأ. هذه الخطوة تجعل الرسم أسرع وتمنع الأخطاء:

بعد مركز الدائرة عن الحافة اليسرى (لأن الأسطوانة تمس الحافة اليمنى)	`75 - 25 = 50`

ارتفاع مركز الدائرة من الأرض	`15 + 65 = 80`
أعلى نقطة في الأسطوانة	`80 + 25 = 105`
أسفل نقطة في الأسطوانة	`80 - 25 = 55`
ارتفاع حافتي الثقب (في المسقط الجانبي)	`80 ± 15 = 65 , 95`
بعد حافتي الثقب عن اليسار (في المسقط الأفقي)	`50 ± 15 = 35 , 65`
بروز الأسطوانة أمام القاعدة	`35 - 15 = 20`
العمق الكلي في المسقط الأفقي	`60 + 20 = 80`

❓ **لماذا؟:** الحافة اليمنى للضلع عمودية وتمس الأسطوانة من اليمين، ولأنها على استقامة الحافة اليمنى للقاعدة فإن مركز الدائرة يقع على بعد نصف القطر (25) منها، أي على بعد 50 من الحافة اليسرى.

---

04 إعداد بيئة العمل في AutoCAD

قبل رسم أي خط يجب تجهيز الملف بشكل صحيح: نحدد وحدة القياس، ونحمّل أنواع الخطوط، ونجهز الطبقات، ونشغّل أدوات المساعدة. هذا الإعداد يأخذ بضع دقائق فقط لكنه يوفر الكثير من الوقت والتعديل لاحقاً.

1 فتح ملف جديد

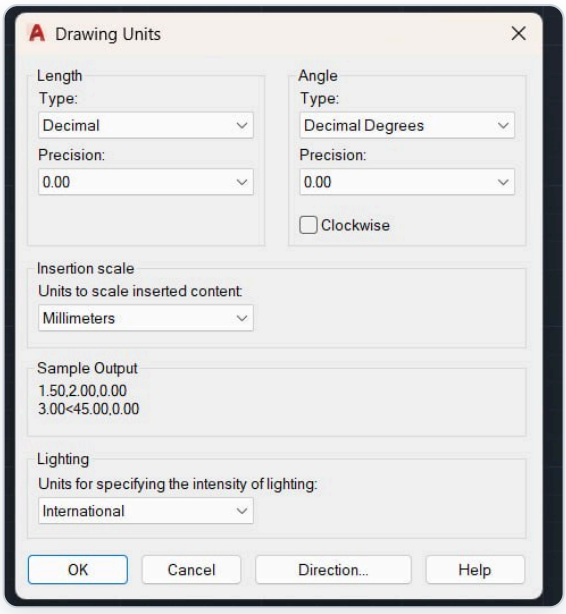
من تبويب Start نختار New، أو نكتب الأمر `NEW` . يُفضّل اختيار القالب acadiso.dwt لأنه مبني على النظام المتري (المليمتر)، بينما القالب acad.dwt مبني على الإنج.

2 ضبط وحدات الرسم UNITS

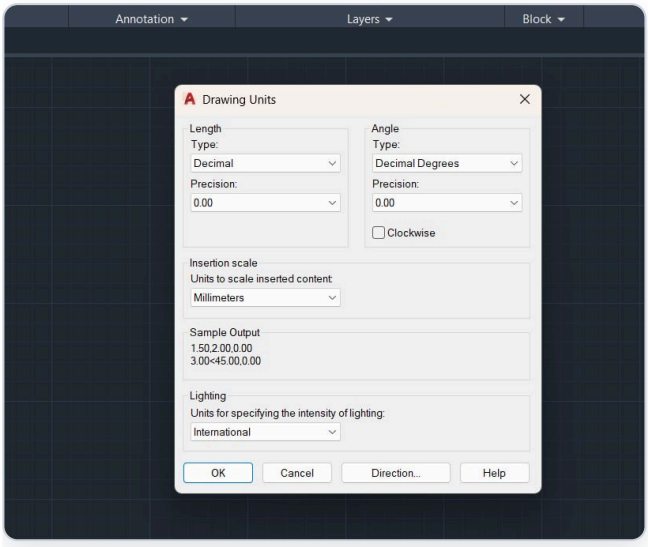
نكتب الأمر `UNITS` أو اختصاره `UN` ثم نضغط Enter، فتظهر نافذة Drawing Units. في هذه النافذة نحدد الآتي:

- **Length – Type:** نختار Decimal أي النظام العشري، وهو المستخدم مع المليمتر.
- **Length – Precision:** نختار 0.00 أي منزلتين بعد الفارزة، وهذا كافٍ لدقة الرسم.
- **Angle – Type:** نختار Decimal Degrees لكتابة الزوايا بالدرجات العشرية، والدقة 0.00.
- **Clockwise:** نتركه بدون علامة، حتى يكون الاتجاه الموجب للزوايا عكس عقارب الساعة (وهو الاتجاه القياسي).
- **Insertion scale:** نختار Millimeters حتى تُعتبر كل وحدة في الرسم مليمتراً واحداً.
- **Sample Output:** يعرض مثالاً لشكل الإحداثيات بعد الإعدادات، مثل `1.50,2.00,0.00`.

بعدها نضغط OK.



شكل (7) نافذة Drawing Units بعد ضبط الإعدادات



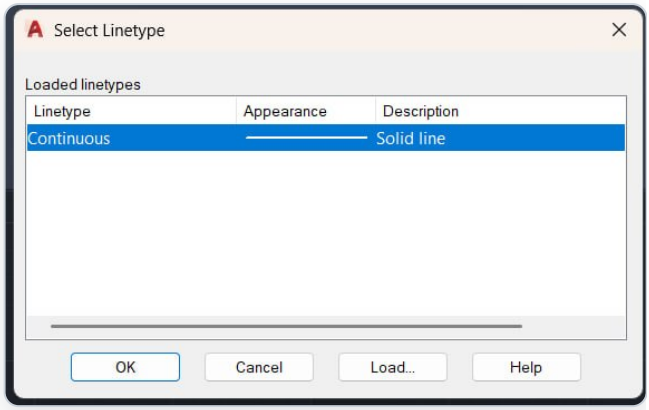
شكل (8) النافذة نفسها داخل البرنامج فوق منطقة الرسم

```
Command Line
Command: UNITS                                  فتح نافذة الوحدات
Length Type: Decimal
Precision: 0.00
Insertion scale: Millimeters
 OK
```

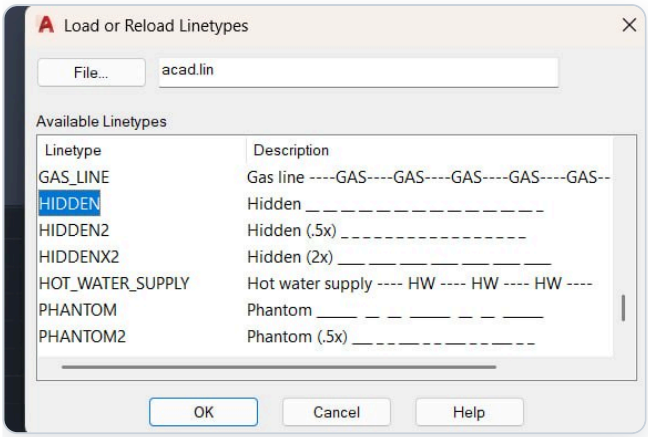
3 تحميل أنواع الخطوط LINETYPE

عند فتح ملف جديد لا يكون محمّلاً فيه إلا الخط المستمر Continuous. لذلك نكتب الأمر `LINETYPE` أو `LT`، أو نضغط على عمود Linetype داخل مدير الطبقات، فتظهر نافذة Select Linetype وفيها خط واحد فقط.

نضغط على زر Load... فتظهر نافذة Load or Reload Linetypes وفيها قائمة بكل الخطوط الموجودة في الملف acad.lin. ننزل في القائمة ونختار HIDDEN (الخط المخفي)، ثم بالضغط على Ctrl نختار CENTER (خط المحور)، ثم OK.



شكل (9) نافذة Select Linetype: في البداية يوجد خط Continuous فقط



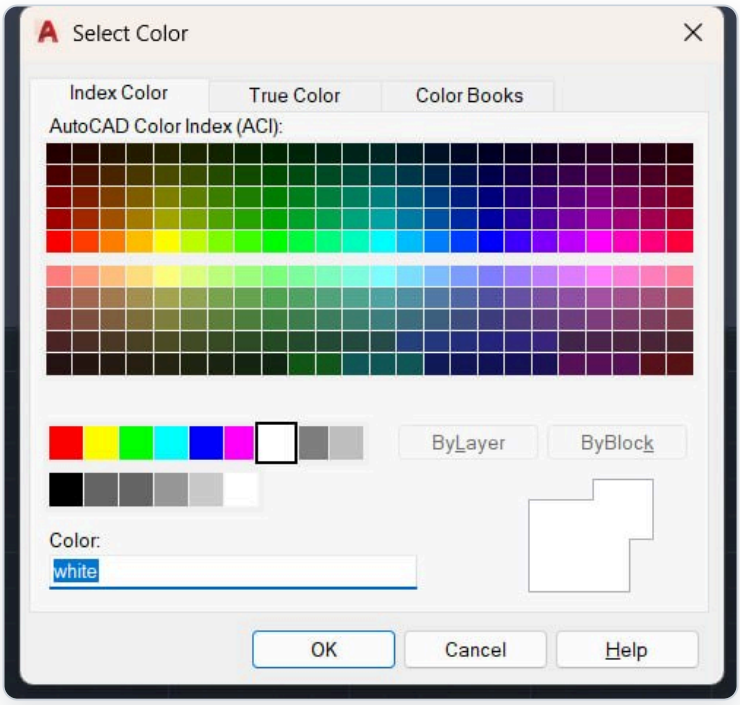
شكل (10) نافذة Load or Reload Linetypes واختيار الخط HIDDEN

> 💡 **فائدة:** نلاحظ في القائمة وجود HIDDEN2 و HIDDENX2. الرقم 2 يعني أن الشرطات بنصف الحجم (0.5x)، و X2 يعني أنها بضعف الحجم (2x). نستخدم HIDDEN العادي، وإذا ظهر التقطيع صغيراً أو كبيراً جداً نعدله بالأمر LTSCALE.

4 اختيار الألوان

عند الضغط على مربع اللون في مدير الطبقات تظهر نافذة Select Color. فيها ثلاث تبويبات: Index Color وهي ألوان AutoCAD المرقمة (255 لوناً)، و True Color لاختيار أي لون بقيم RGB، و Color Books لدفاتر الألوان الجاهزة.

الألوان الأساسية في الصف السفلي لها أرقام ثابتة: 1 أحمر، 2 أصفر، 3 أخضر، 4 سمائي، 5 أزرق، 6 بنفسجي، 7 أبيض. يُفضّل استخدام هذه الألوان لأنها واضحة على الشاشة السوداء. اللون الأبيض (7) يُطبع باللون الأسود على الورق.



شكل (11) نافذة Select Color وألوان AutoCAD المرقمة (ACI)

5 إنشاء الطبقات LAYER

نكتب الأمر `LA` أو نضغط على Layer Properties من لوحة الطبقات، فيظهر مدير الطبقات. نضغط على أيقونة New Layer لإنشاء طبقة جديدة، ونكتب اسمها، ثم نحدد لونها ونوع خطها وسمكها. أنشأنا الطبقات التالية:

- **Visible:** لون أبيض (7)، خط Continuous، سمك 0.50 — للحافات الظاهرة.
- **Hidden:** لون أحمر (1)، خط HIDDEN، سمك 0.25 — للحافات المخفية.
- **Center:** لون أصفر (2)، خط CENTER، سمك 0.25 — لخطوط المحاور.
- **Dimension:** لون أخضر (3) أو أبيض، خط Continuous، سمك 0.18 — للأبعاد.

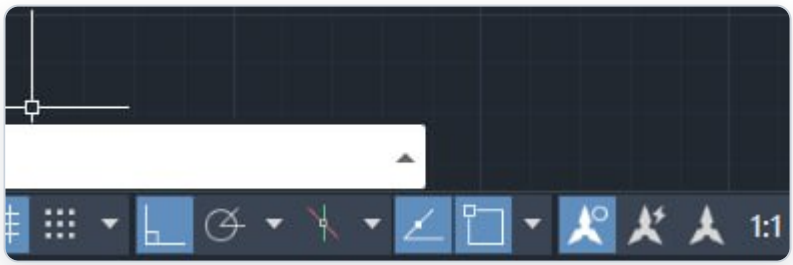
لجعل طبقة ما هي الطبقة الحالية التي نرسم عليها نختارها ونضغط Set Current، أو نختارها مباشرة من القائمة في لوحة Layers. الأيقونات بجانب اسم الطبقة هي: المصباح لإظهار وإخفاء الطبقة، والشمس للتجميد (Freeze)، والقفل لمنع تعديل الطبقة.

> 💡 **فائدة:** بهذه الطريقة لا نحتاج إلى تغيير لون أو نوع كل خط بعد رسمه؛ يكفي أن نرسم على الطبقة الصحيحة فيأخذ الخط خصائصها تلقائياً (ByLayer).

6 تشغيل أدوات المساعدة في شريط الحالة

في أسفل الشاشة يوجد شريط الحالة، وفيه أزرار تساعد على الرسم بدقة. الزر يكون مفعّلاً عندما يظهر باللون الأزرق:

- **Grid (F7):** إظهار الشبكة في الخلفية للمساعدة في تقدير المسافات.
- **Snap (F9):** جعل المؤشر يقفز على نقاط الشبكة.
- **Ortho (F8):** يجبر الخطوط أن تكون أفقية أو عمودية فقط، وهو مهم جداً في هذا التمرين.
- **Polar Tracking (F10):** تتبع الزوايا بزيادات محددة مثل 15° أو 45°.
- **Object Snap Tracking (F11):** تتبع خطوط وهمية من نقاط الالتقاط لمحاذاة النقاط.
- **Object Snap (F3):** الالتقاط على نقاط الأشكال مثل النهايات والمراكز ونقاط التماس.



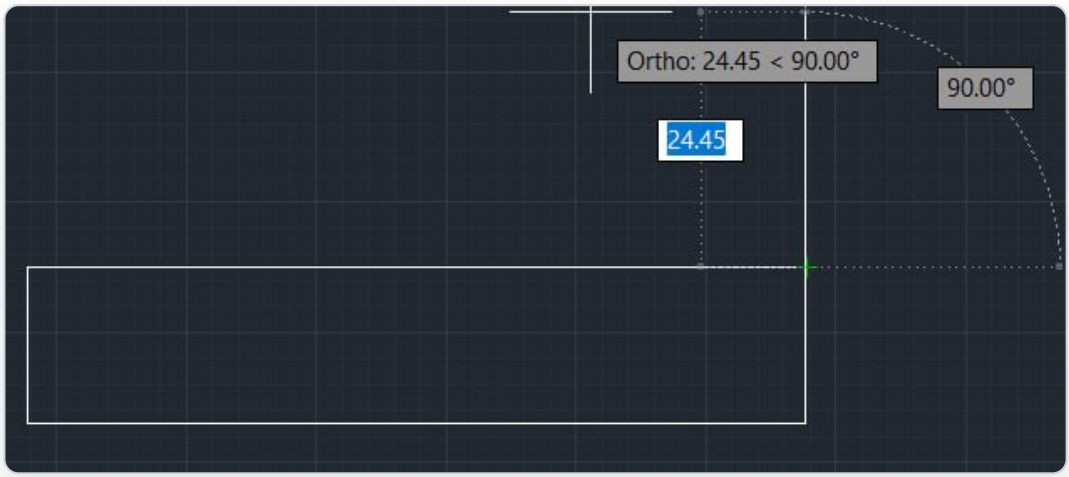
شكل (12) أزرار المساعدة في شريط الحالة (Ortho و Object Snap مفعّلة باللون الأزرق)

لضبط نقاط الالتقاط نكتب الأمر `OSNAP` أو `OS` ونفعّل: Endpoint (نهاية الخط)، Midpoint (منتصف الخط)، Center (مركز الدائرة)، Quadrant (النقاط الأربع على الدائرة)، Intersection (تقاطع خطين)، Tangent (نقطة التماس)، و Perpendicular (العمود).

7 الرسم باستخدام Ortho والإدخال الديناميكي

عند تشغيل Ortho و Dynamic Input (F12) يظهر بجانب المؤشر مربع صغير يعرض طول الخط وزاويته أثناء الرسم. نحرك المؤشر بالاتجاه المطلوب (أعلى، أسفل، يمين، يسار) ثم نكتب الطول مباشرة بلوحة المفاتيح ونضغط Enter، فيُرسم الخط بالطول المضبوط تماماً.

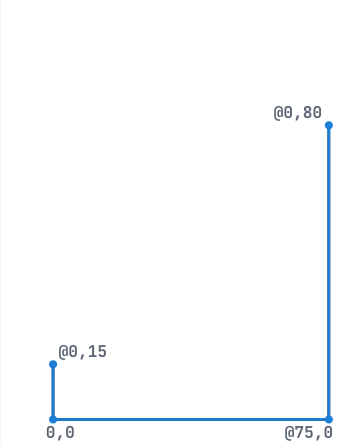
في الشكل التالي يظهر الإشعار `Ortho: 24.45 < 90.00°`، ومعناه أن الخط عمودي إلى الأعلى (زاوية 90°) وطوله الحالي 24.45. عندها نكتب الطول الصحيح بدلاً من هذه القيمة.



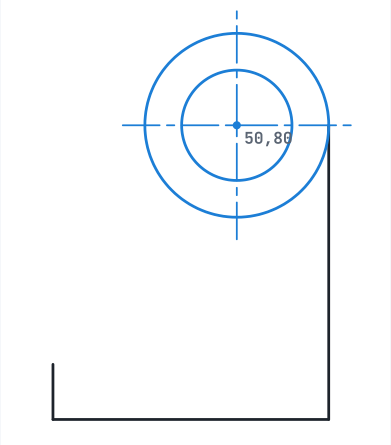
شكل (13) رسم خط عمودي باستخدام Ortho مع إظهار الطول والزاوية بجانب المؤشر

05 رسم المسقط الأمامي

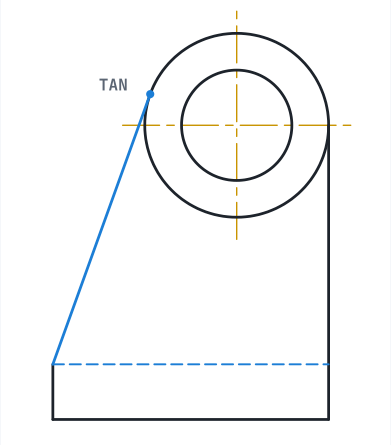
نبدأ دائماً بالمسقط الأمامي لأنه يحتوي على أكثر التفاصيل (الدائرتان والخط المماس)، ومنه نأخذ الارتفاعات والأطوال لبقية المساقط. سنعتبر الزاوية السفلى اليسرى للقاعدة هي نقطة الأصل `0,0`. في الأشكال التالية العناصر **الزرقاء** هي العناصر الجديدة في كل خطوة.



شكل (14) القاعدة والحافة اليمنى



شكل (15) المحاور والدائرتان



شكل (16) خط المماس والحافة المخفية

1 رسم القاعدة والحافة اليمنى

نجعل الطبقة Visible هي الحالية، ثم نستخدم الأمر `LINE` أو `L`. نبدأ من نقطة الأصل ونرسم الحافة السفلى بطول 75، ثم نصعد بالحافة اليمنى بطول 80 (أي حتى مستوى مركز الدائرة). الإحداثيات النسبية تبدأ بالرمز `@` ومعناها: تحرّك من النقطة السابقة بهذه المسافة.

```
Command Line
Command: LINE
Specify first point: 0,0          نقطة الأصل
Specify next point: @75,0         الحافة السفلى
Specify next point: @0,80         الحافة اليمنى حتى المركز
Specify next point: Enter

Command: LINE
Specify first point: 0,0
Specify next point: @0,15         ارتفاع القاعدة اليسار
Specify next point: Enter
```

2 رسم المحاور والدائرتين

نغير الطبقة إلى Center ونرسم خطي المحور: خط أفقي وخط عمودي يتقاطعان في المركز `50,80`، ويزيد كل منهما عن الدائرة بحوالي 5 ملم من كل جهة. بعدها نرجع للطبقة Visible ونرسم الدائرتين بالأمر `CIRCLE` أو `C`: الخارجية

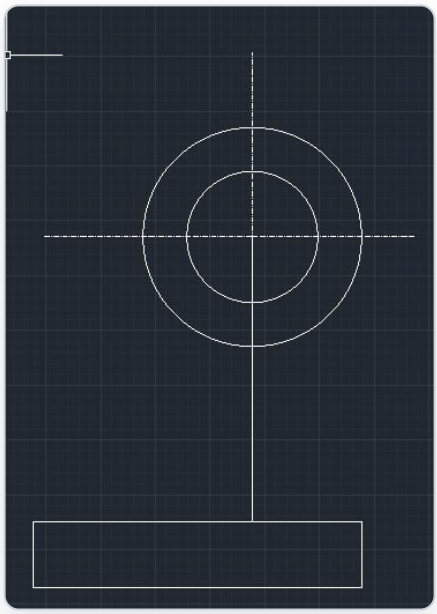
نصف قطرها 25 (القطر 50)، والداخلية نصف قطرها 15 (القطر 30). يمكن أيضاً كتابة D وإدخال القطر مباشرة.

```
Command Line
Command: LINE                                   طبقة Center
Specify first point: 19,80
Specify next point: @62,0                       المحور الأفقي

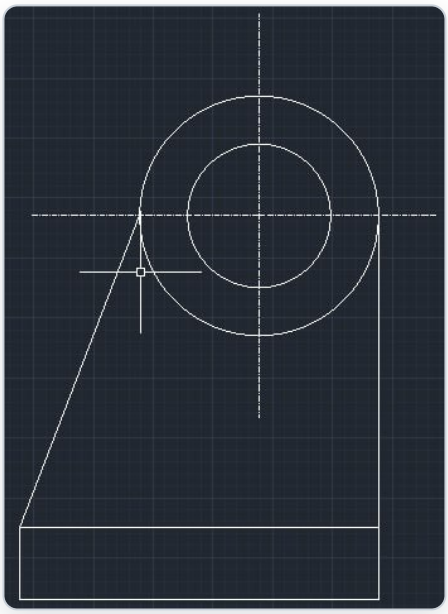
Command: LINE
Specify first point: 50,49
Specify next point: @0,62                       المحور العمودي

Command: CIRCLE                                 طبقة Visible
Specify center point: 50,80
Specify radius or [Diameter]: 25

Command: CIRCLE
Specify center point: 50,80                     أو نلتقط المركز Center
Specify radius or [Diameter]: D
Specify diameter: 30
```



شكل (17) مرحلة رسم الدائرتين ومحاورهما فوق القاعدة



شكل (18) رسم خط المماس من زاوية القاعدة إلى الدائرة الكبيرة

3 رسم خط المماس

الجانب الأيسر من الضلع خط مائل يبدأ من الزاوية العليا اليسرى للقاعدة `0,15` وينتهي عند نقطة تماسه مع الدائرة الكبيرة. لا يمكن تحديد نقطة التماس بالعين، لذلك نستخدم الالتقاط Tangent: نبدأ الأمر `LINE`، ونضغط على النقطة `0,15`، ثم نكتب `TAN` ونقرّب المؤشر من محيط الدائرة من الجهة اليسرى العليا حتى تظهر علامة التماس، ثم نضغط.

```
Command Line
Command: LINE
Specify first point: 0,15                زاوية القاعدة العليا اليسرى
Specify next point: TAN                  التقاط نقطة التماس
to (click on circle)                     نضغط على محيط الدائرة الكبيرة
Specify next point: Enter
```

❓ **لماذا؟:** بالحساب، نقطة التماس تقع تقريباً عند (88.48 , 26.48)، أي أعلى قليلاً من مستوى المركز. لهذا السبب لا يصح أن نوصل الخط إلى النقطة الربعية اليسرى للدائرة (80 , 25)، لأن الخط عندها لن يكون مماساً.

4 الحافة المخفية في المسقط الأمامي

الضلع يقف على الحافة الأمامية للقاعدة، لذلك الوجه الأمامي للضلع والوجه الأمامي للقاعدة في مستوى واحد ولا يوجد خط ظاهر بينهما. لكن خط التقاء الوجه الخلفي للضلع مع سطح القاعدة يقع خلفهما، فيُرسم كخط مخفي. نغير الطبقة إلى Hidden ونرسم خطاً من `0,15` بطول 75 أفقياً.

```
Command Line
Command: LINE                            طبقة Hidden
Specify first point: 0,15
Specify next point: @75,0
Specify next point: Enter
```

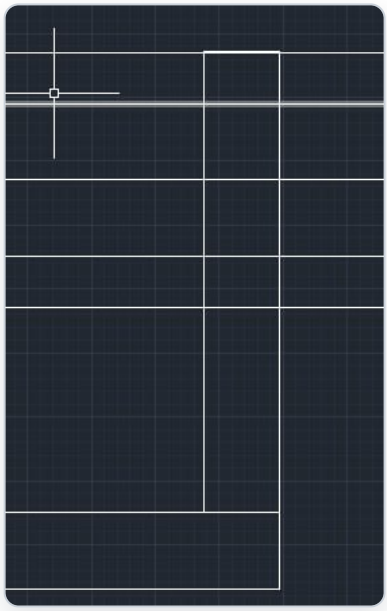
06 رسم المسقط الجانبي

المسقط الجانبي يوضع على يمين المسقط الأمامي، ويأخذ منه **كل الارتفاعات**. لذلك لا نحسب الارتفاعات من جديد، بل نسحب خطوط إسقاط أفقية من نقاط المسقط الأمامي باتجاه اليمين، ثم نرسم المسقط الجانبي عليها.

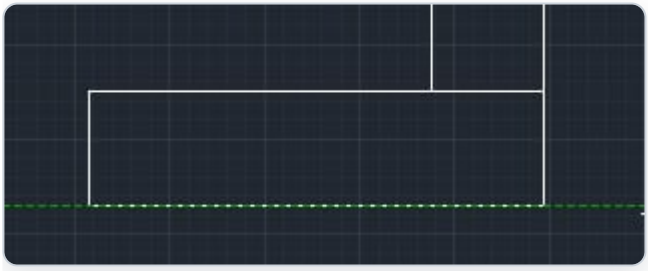
1 سحب خطوط الإسقاط الأفقية

نستخدم الأمر `XLINE` أو `XL` ونختار الخيار `H` (Hor) فيصبح الخط أفقياً لا نهائياً. نضغط على النقاط المهمة في المسقط الأمامي باستخدام الالتقاط: أرضية القاعدة (0)، سطح القاعدة (15)، أسفل الدائرة (55)، حافة الثقب السفلى (65)، المركز (80)، نقطة التماس (88.48)، حافة الثقب العليا (95)، وأعلى الدائرة (105). يمكن وضع هذه الخطوط على طبقة مؤقتة بلون باهت حتى لا تختلط بالرسم.

```
Command Line
Command: XLINE
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: H
Specify through point: (Endpoint / Quadrant)        نضغط على كل نقطة مطلوبة
Specify through point: Enter
```



شكل (19) خطوط الإسقاط الأفقية الممتدة من المسقط الأمامي لبناء المسقط الجانبي



شكل (20) بداية المسقط الجانبي: رسم القاعدة وبداية الضلع

2 رسم القاعدة والضلع والأسطوانة

نختار مكان المسقط الجانبي على بعد مناسب من المسقط الأمامي (مثلاً تبدأ القاعدة عند X = 125). في هذا المسقط يظهر **العمق**: القاعدة عمقها 60 وارتفاعها 15، والضلع سمكه 15 ويقف عند الحافة الأمامية للقاعدة (الجهة اليمنى من المسقط)، والأسطوانة طولها 35 تبدأ من الوجه الخلفي للضلع وتبرز 20 إلى الأمام خارج القاعدة. أعلى الأسطوانة عند 105 وأسفلها عند 55.

```
Command Line
Command: LINE
Specify first point: 125,0
Specify next point: @60,0                    أرضية القاعدة
Specify next point: @0,88.48                 الوجه الأمامي للضلع حتى خط التماس
Specify next point: Enter

Command: LINE
Specify first point: 125,0
Specify next point: @0,15
Specify next point: @45,0                    سطح القاعدة
Specify next point: @0,90                    الوجه الخلفي للضلع والأسطوانة
Specify next point: @35,0                    أعلى الأسطوانة
Specify next point: @0,-50                   الوجه الأمامي للأسطوانة
Specify next point: @-20,0                   أسفل الجزء البارز
Specify next point: Enter
```

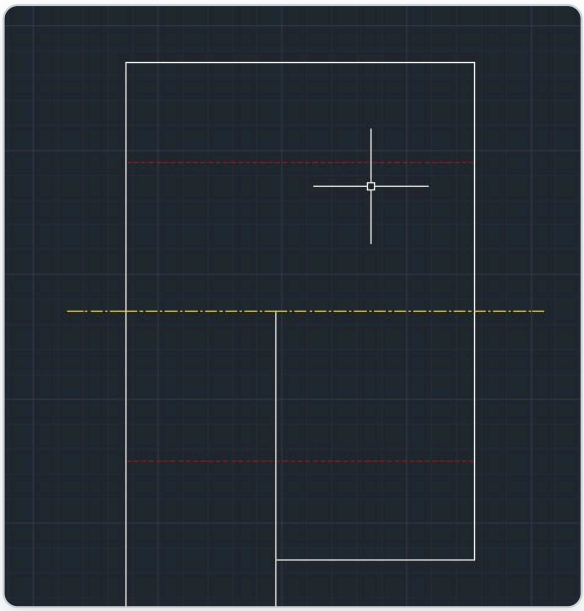
3 خطوط الثقب المخفية والمحور

الثقب Ø30 لا يُرى من الجانب لأنه داخل الأسطوانة، لذلك نرسم حافتيه بالطبقة Hidden: خطان أفقيان على ارتفاع 65 و 95 بطول الأسطوانة (35). ثم بالطبقة Center نرسم محور الأسطوانة على ارتفاع 80، ويزيد قليلاً عن طرفيها.

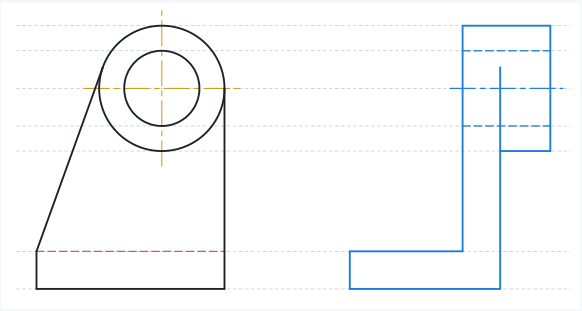
```
Command Line
Command: LINE                                طبقة Hidden
Specify first point: 170,65
Specify next point: @35,0

Command: LINE
Specify first point: 170,95
Specify next point: @35,0

Command: LINE                                طبقة Center
Specify first point: 165,80
Specify next point: @45,0
```



شكل (21) المسقط الجانبي: خطوط الثقب المخفية (حمراء) ومحور الأسطوانة (أصفر)



شكل (22) المسقط الجانبي (بالأزرق) مبني على خطوط الإسقاط

❓ **لماذا؟:** في المسقط الجانبي يصعد خط الوجه الأمامي للضلع حتى ارتفاع نقطة التماس (88.48) وليس حتى أسفل الأسطوانة فقط، لأن الوجه المائل للضلع يكون أقرب إلى الناظر من سطح الأسطوانة في هذه المنطقة.

💡 **فائدة:** بعد الانتهاء نحذف خطوط الإسقاط بالأمر ERASE أو نطفئ طبقتها، ونستخدم TRIM لقص أي جزء زائد من الخطوط.

07 رسم المسقط الأفقي

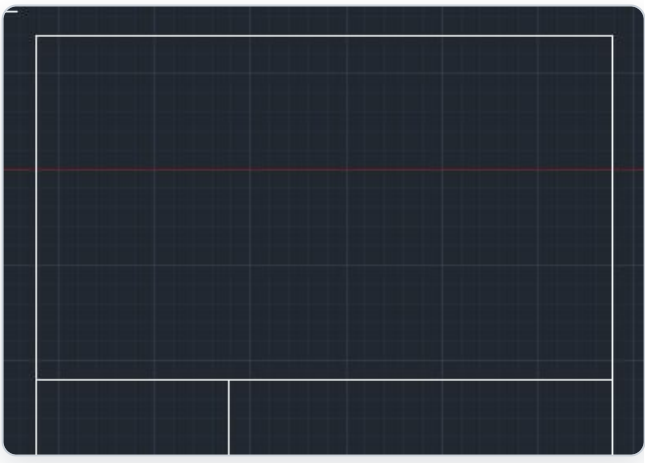
المسقط الأفقي يوضع أسفل المسقط الأمامي، ويأخذ منه **كل الأطوال** (الأبعاد الأفقية)، ويأخذ **العمق** من المسقط الجانبي. عندما ننظر إلى القطعة من الأعلى نرى القاعدة كمستطيل كبير، ونرى الأسطوانة كمستطيل يبرز من الجهة الأمامية (الأسفل في الرسم).

1 سحب خطوط الإسقاط العمودية

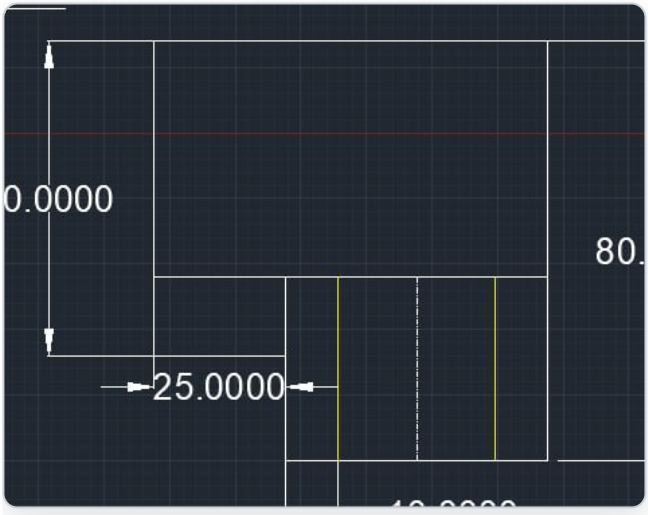
بالأمر `XLINE` والخيار `V` (Ver) نسحب خطوطاً عمودية من نقاط المسقط الأمامي إلى الأسفل: الحافة اليسرى (0)، بداية الأسطوانة (25)، حافة الثقب (35)، المركز (50)، حافة الثقب الثانية (65)، والحافة اليمنى (75).

أما العمق فيُنقل من المسقط الجانبي. الطريقة التقليدية هي رسم **خط مائل بزاوية 45°** في الزاوية بين المسقطين الجانبي والأفقي؛ كل خط عمودي ينزل من المسقط الجانبي يلتقي بالخط المائل ثم يتحول إلى خط أفقي يدخل المسقط الأفقي، فيبقى العمق متساوياً في المسقطين. ويمكن بدلاً من ذلك إدخال العمق رقمياً مباشرة لأننا نعرفه (60 للقاعدة و 20 للبروز).

```
Command Line
Command: XLINE
Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: V
Specify through point: (Endpoint / Quadrant)        نقاط المسقط الأمامي
Specify through point: Enter
```



شكل (23) بداية المسقط الأفقي: مستطيل القاعدة ومستطيل الأسطوانة البارزة



شكل (24) المسقط الأفقي مع حافات الثقب المخفية ومحوره

2 رسم الشكل الخارجي

نضع المسقط الأفقي أسفل المسقط الأمامي (مثلاً تكون الحافة الأمامية للقاعدة عند `Y = -110`). نرسم الشكل الخارجي بخط واحد متصل: القاعدة 75 × 60، والأسطوانة عرضها 50 تبدأ على بعد 25 من اليسار وتنزل 20 تحت القاعدة. ثم نرسم خط الوجه الخلفي للضلع على بعد 15 من الحافة الأمامية.

```
Command Line
Command: LINE
Specify first point: 0,-110
Specify next point: @0,60                          الحافة اليسرى
Specify next point: @75,0                          الحافة الخلفية
Specify next point: @0,-80                         الحافة اليمنى حتى نهاية الأسطوانة
Specify next point: @-50,0                         مقدمة الأسطوانة
Specify next point: @0,20
Specify next point: @-25,0                         الحافة الأمامية للقاعدة
Specify next point: Enter

Command: LINE
Specify first point: 0,-95
Specify next point: @75,0                          الوجه الخلفي للضلع
```

3 الخطوط المخفية والمحور

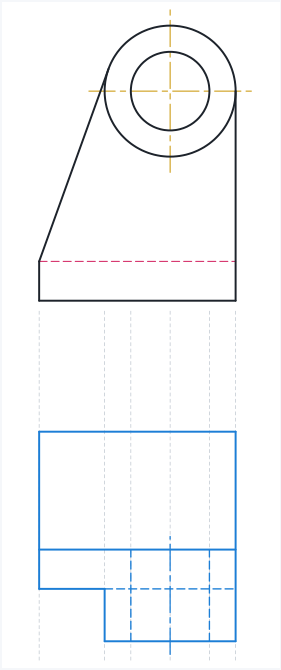
من الأعلى، جزء من الحافة الأمامية للقاعدة يقع تحت الأسطوانة البارزة فيُرسم مخفياً (من 25 إلى 75). كذلك حافتا الثقب Ø30 على بعد 35 و 65 من اليسار تُرسمان مخفيتين بطول الأسطوانة. وأخيراً نرسم محور الأسطوانة العمودي عند 50 بالطبقة Center.

```
Command Line
Command: LINE                                      طبقة Hidden
Specify first point: 25,-110
Specify next point: @50,0

Command: LINE
Specify first point: 35,-130
Specify next point: @0,35

Command: LINE
Specify first point: 65,-130
Specify next point: @0,35

Command: LINE                                      طبقة Center
Specify first point: 50,-135
Specify next point: @0,45
```



شكل (25) المسقط الأفقي (بالأزرق) مبني على خطوط الإسقاط العمودية من المسقط الأمامي

---

08 وضع الأبعاد

الأبعاد هي التي تحوّل الرسم من صورة إلى مخطط يمكن تصنيعه، لذلك يجب أن تكون كاملة وواضحة وغير مكررة. قبل وضع الأبعاد نجعل الطبقة Dimension هي الحالية ونضبط نمط الأبعاد.

1 ضبط نمط الأبعاد DIMSTYLE

نكتب `DIMSTYLE` أو `D` فيظهر مدير أنماط الأبعاد، ونضغط Modify على النمط الحالي ونعدّل:

- **تبويب Symbols and Arrows:** حجم رأس السهم Arrow size = 3.
- **تبويب Text:** ارتفاع النص Text height = 4، وموضع النص فوق خط البعد (Above).
- **تبويب Lines:** امتداد خط الامتداد بعد خط البعد (Extend beyond dim lines) حوالي 2، والمسافة بينه وبين الجسم (Offset from origin) حوالي 1.
- **تبويب Primary Units:** الدقة Precision = 0 حتى يظهر الرقم 75 بدلاً من 75.0000.

⚠️ **انتبه:** في صور الرسم تظهر الأبعاد بأربع منازل عشرية مثل 75.0000، وهذا لأن دقة الأبعاد بقيت على الإعداد الافتراضي. إذا غيرنا Precision في تبويب Primary Units إلى 0 ستظهر الأرقام بشكل أبسط (75، 60، 15 ...).

2 أوامر التبعيد المستخدمة

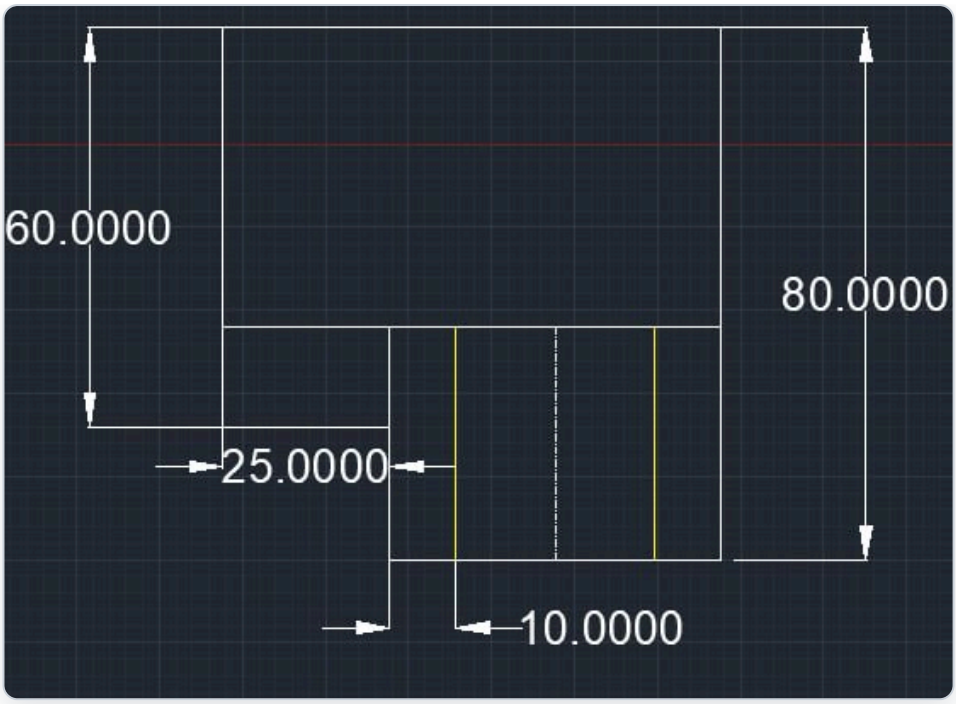
- `DIMLINEAR` أو `DLI` : للأبعاد الأفقية والعمودية مثل 75 و 60 و 15 و 65. نضغط على نقطتي البداية والنهاية ثم نسحب لمكان خط البعد.
- `DIMDIAMETER` أو `DDI` : لقطر الدائرة، نضغط على محيطها فيظهر الرمز Ø تلقائياً (Ø50 و Ø30).
- `DIMRADIUS` أو `DRA` : لنصف القطر عند الحاجة، ويظهر معه الحرف R.
- `DIMALIGNED` أو `DAL` : للأبعاد الموازية للخطوط المائلة.

```
Command Line
Command: DIMLINEAR
Specify first extension line origin: (Endpoint)        بداية البعد
Specify second extension line origin: (Endpoint)       نهاية البعد
Specify dimension line location: (click)                مكان خط البعد خارج الشكل
Dimension text = 75

Command: DIMDIAMETER
Select arc or circle: (click circle)
Dimension text = 50
Specify dimension line location: (click)
```

3 قواعد توزيع الأبعاد

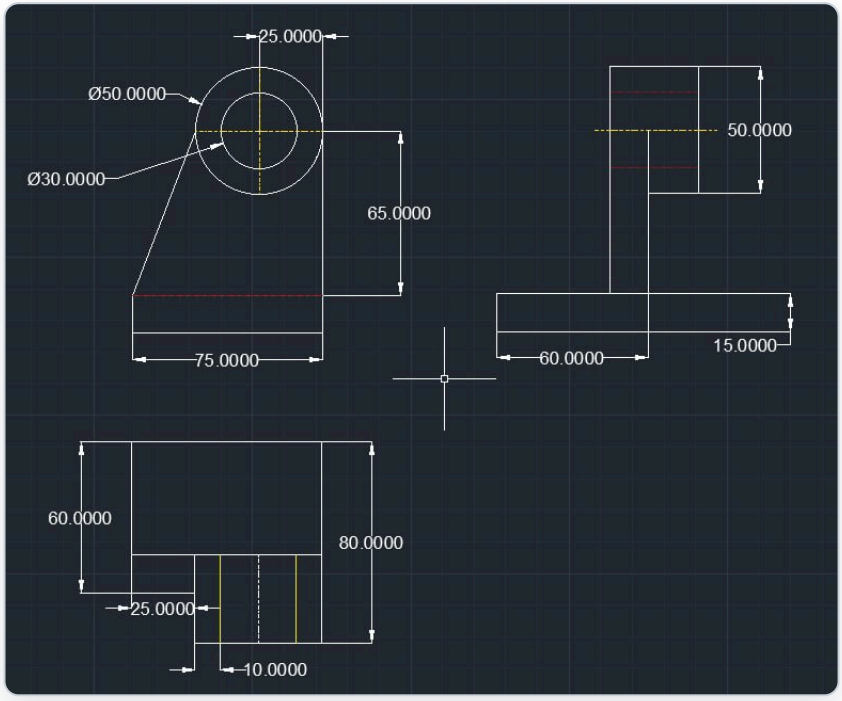
- توضع الأبعاد **خارج** الشكل قدر الإمكان، وبين المساقط وليس فوق الخطوط.
- **لا يُكرر** البعد في أكثر من مسقط؛ مثلاً العمق 60 يوضع في مسقط واحد فقط.
- يوضع كل بعد في المسقط الذي يظهر فيه الشكل بأوضح صورة؛ فالأقطار توضع على الدائرة في المسقط الأمامي.
- الأبعاد الصغيرة توضع أقرب إلى الشكل والكبيرة أبعد منها، حتى لا تتقاطع خطوط الامتداد.
- لا يُبعد إلى خط مخفي إلا عند الضرورة.



شكل (26) الأبعاد على المسقط الأفقي: 60 و 80 و 25 و 10

09 الرسم النهائي

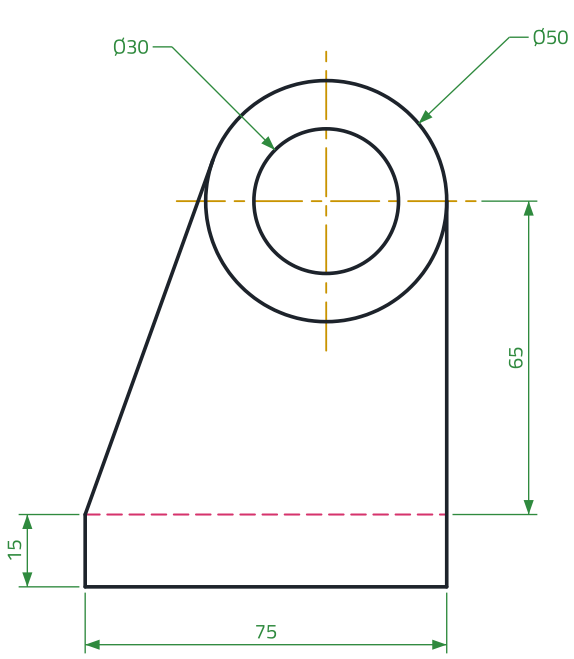
بعد إكمال المساقط الثلاثة ووضع الأبعاد، نتأكد أن الخطوط بين المساقط متطابقة، ونحذف خطوط الإسقاط المساعدة، ونتأكد أن كل خط على الطبقة الصحيحة. الشكل التالي يوضح الرسم النهائي كما ظهر في البرنامج:



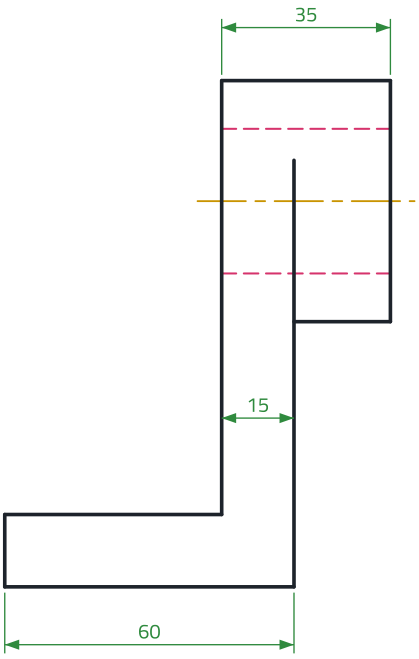
شكل (27) الرسم النهائي في AutoCAD: المسقط الأمامي (أعلى اليسار) والجانبي (أعلى اليمين) والأفقي (أسفل)

نلاحظ في الرسم أن كل مسقط مرتبط بالآخر: الارتفاعات في المسقط الأمامي (15 و 65 ومستوى المركز) على استقامة واحدة مع المسقط الجانبي، والأطوال في المسقط الأمامي (25 و 75 والمحور) على استقامة واحدة مع المسقط الأفقي. ولحفظ العمل نستخدم `SAVE` أو `SAVEAS` بصيغة DWG، وللطباعة نستخدم `PLOT` ونختار الطابعة وحجم الورق A4 والمقياس المناسب.

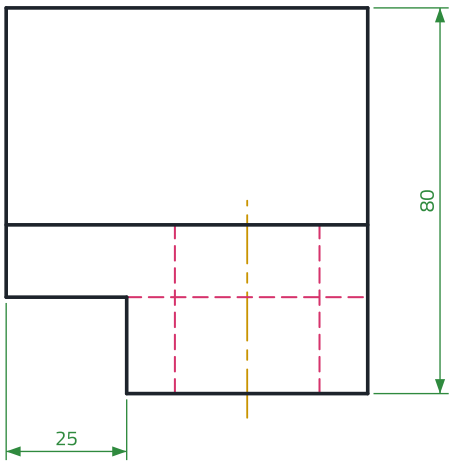
الرسم النهائي معاد بشكل مرتب للطباعة



المسقط الأمامي



المسقط الجانبي



المسقط الأفقي

حافات ظاهرة — حافات مخفية — خطوط المحاور — الأبعاد

10 الأوامر المستخدمة والمشاكل التي واجهتني

شرح الأوامر المستخدمة في التمرين

LINE (L)	رسم خطوط مستقيمة بين نقطتين، ويمكن الاستمرار بعدة خطوط متصلة.
CIRCLE (C)	رسم دائرة بتحديد المركز ونصف القطر أو القطر، ومنه رسم الدائرتين Ø50 و Ø30.
XLINE (XL)	رسم خط لا نهائي (أفقي أو عمودي أو بزاوية)، واستُخدم كخطوط إسقاط بين المساقط.
OFFSET (O)	رسم خط موازٍ لخط آخر على مسافة محددة، مفيد لرسم سمك الضلع 15 أو حافات الثقب.
TRIM (TR)	قص أجزاء الخطوط الزائدة عند تقاطعها مع حدود أخرى.
ERASE (E)	حذف العناصر المختارة مثل خطوط الإسقاط بعد الانتهاء منها.
MOVE (M)	تحريك عنصر أو مسقط كامل إلى مكان جديد.
MATCHPROP (MA)	نقل خصائص عنصر (الطبقة، اللون، نوع الخط) إلى عنصر آخر.
ZOOM (Z) / PAN	تكبير وتصغير وتحريك منظر الشاشة دون تغيير الرسم، ويمكن استخدام عجلة الفأرة.
LTSCALE (LTS)	تغيير مقياس التقطيع لكل الخطوط المتقطعة والمركزية في الرسم.
DIMLINEAR (DLI)	وضع الأبعاد الأفقية والعمودية.
DIMDIAMETER (DDI)	وضع بعد قطر الدائرة مع الرمز Ø.

مشاكل شائعة وحلولها

⚠️ **انتبه: الخط المخفي أو خط المحور يظهر متصلاً:** السبب أن مقياس التقطيع غير مناسب لحجم الرسم. الحل بالأمر LTSCALE وتجربة قيم مثل 0.5 أو 1 أو 2 حتى يظهر التقطيع بوضوح.

⚠️ **انتبه: خط المماس لا يلامس الدائرة تماماً:** لأنه رُسم بالعين أو إلى نقطة Quadrant. الحل هو حذفه وإعادة رسمه باستخدام الالتقاط TAN.

⚠️ **انتبه: الأبعاد تظهر بأرقام عشرية طويلة (75.0000):** الحل من DIMSTYLE ← Modify ← Primary Units ← Precision = 0.

⚠️ **انتبه: المساقط غير متطابقة مع بعضها:** يحدث عند رسم كل مسقط بشكل منفصل. الحل هو استخدام خطوط الإسقاط XLINE وتشغيل Ortho و Object Snap Tracking.

⚠️ **انتبه: الخط رُسم على طبقة خاطئة:** نختاره ونغير طبقته من قائمة الطبقات في لوحة Layers، أو نستخدم MATCHPROP لنقل خصائص خط صحيح إليه.

---

11 الاستنتاج

من خلال هذا التمرين تعلمت أن الرسم في برنامج AutoCAD لا يبدأ بالخطوط مباشرة، بل يبدأ بالتحضير: ضبط الوحدات وتحميل أنواع الخطوط وإنشاء الطبقات. هذا التحضير جعل الرسم منظماً، فكل نوع خط له طبقة ولون خاص، ويمكن إخفاء أو تعديل أي مجموعة من الخطوط بسهولة.

كما تعلمت أهمية قراءة الشكل المجسم وحساب القيم غير المكتوبة قبل البدء، مثل موقع مركز الدائرة (50 , 80) وبروز الأسطوانة (20). وتبين أن خطوط الإسقاط هي أفضل طريقة لضمان تطابق المساقط الثلاثة، لأنها تنقل الارتفاعات والأطوال مباشرة من مسقط إلى آخر بدون أخطاء.

واستفدت من أدوات الالتقاط، خصوصاً Tangent التي جعلت رسم الخط المماس دقيقاً، ومن Ortho التي جعلت كل الخطوط الأفقية والعمودية مستقيمة تماماً. وأخيراً تعلمت قواعد وضع الأبعاد: أن تكون خارج الشكل، وغير مكررة، وفي المسقط الذي يوضح الجزء بأفضل صورة.

بشكل عام، الرسم بالحاسوب أسرع وأدق من الرسم اليدوي، ويسهل التعديل عليه وطباعته بأي مقياس، وهو مهارة أساسية لكل مهندس.

إعداد الطالب

علي مرتضى عباس